

Salvatore Arancio Febbo

AI Engineer · Sistemi agentici e LLM · Prodotti full-stack end-to-end

salvatore@aranciofebbo.it +39 366 304 6611 Vittoria (RG) salvatore.aranciofebbo.it/portfolio
linkedin.com/in/salvatore-arancio-febbo-43b61a180

PROFILO

AI Engineer specializzato in **sistemi agentici**: agenti LLM che ragionano, pianificano, usano strumenti e lavorano su dati reali, con l'essere umano al posto giusto nel ciclo decisionale. Costruisco **prodotti completi da solo, dall'analisi del processo al rilascio**: architettura, backend Python e TypeScript, database, frontend React, infrastruttura e deploy. Laurea magistrale in Artificial Intelligence & Data Engineering all'Università di Pisa, dove continuo a fare ricerca sugli agenti AI.

Agenti AI
pianificazione, tool use, MCP e sistemi multi-agente con controllo umano

Sistemi LLM
RAG, AI documentale, voce e dati non strutturati trasformati in processi

Full-stack end-to-end
backend, database, frontend, cloud e deploy, un solo interlocutore

Dal processo al prodotto
analisi BPMN, scoping e architettura prima di scrivere codice

COMPETENZE TECNICHE

Agenti AI	agenti LLM e tool use · MCP · LangGraph · architetture multi-agente · orchestrazione e human-in-the-loop · n8n
LLM e AI documentale	Claude, OpenAI e Gemini API · RAG · prompt engineering · output strutturati · OCR (Tesseract) · speech-to-text (Whisper)
Backend e dati	Python · FastAPI · SQLAlchemy · TypeScript · Fastify · Prisma · REST API · PostgreSQL (Row-Level Security, multi-tenancy) · MongoDB · Neo4j
Frontend	React · Next.js · TypeScript · Tailwind CSS · shadcn/ui · PWA mobile-first
Cloud e DevOps	Docker e Docker Compose · Linux e VPS · Google Cloud · CI · test end-to-end con Playwright · Git
Machine learning	scikit-learn · PyTorch · TensorFlow/Keras · pandas · NumPy · computer vision · OR-Tools CP-SAT
Processi e altro	BPMN/UML (AS-IS / TO-BE) · IoT (MQTT, CoAP) · Grafana · Spark e Hadoop · ROS · Java · C/C++

ESPERIENZA

AI Engineer e sviluppatore full-stack · Freelance, P. IVA
2026 - OGGI

- Progetto e sviluppo **sistemi agentici e prodotti software end-to-end** per aziende manifatturiere, edili, sanitarie e agroalimentari, seguendo da solo analisi, architettura, backend, frontend e messa in produzione.
- Parto dall'**analisi del processo con BPMN AS-IS / TO-BE** e da **scoping, architettura e SOW** formali: il cliente conosce perimetro, tempi e costi prima che si scriva codice.
- Integro **Claude, OpenAI o Gemini** in base a costo, latenza e riservatezza, senza legare il sistema a un solo fornitore, e rilascio su cloud o su infrastruttura self-hosted quando i dati non possono uscire dall'azienda.

Research Fellow · Università di Pisa
2024 - OGGI

- Ricerca applicata sugli **agenti AI** per i processi amministrativi del settore agricolo: una mappatura BPMN gerarchica a tre livelli come base di un'**architettura multi-agente basata su MCP**.
- Algoritmi di **swarm intelligence** (flocking, coordinamento a feromoni) per la navigazione autonoma di sistemi robotici multi-dominio, pubblicati in un **paper IEEE peer-reviewed**.
- Coordinamento tecnico del progetto e supervisione dei tesisti, con revisione del codice.

FORMAZIONE

Laurea magistrale in Artificial Intelligence and Data Engineering · Università di Pisa — 2021 - 2024

Laurea triennale in Ingegneria Informatica · Università di Pisa — 2015 - 2021

ESPERIENZA · CONTINUA

Machine Learning Engineer · Società di consulenza e sviluppo digitale — NOV 2025 - FEB 2026

- Sviluppato un **MVP completo** (note vocali, elaborazione AI, dashboard web) per portare la tracciabilità degli interventi di manutenzione dalla carta al digitale.
- **Modello predittivo di attrition** con feature ranking, per indicare alle risorse umane i fattori su cui intervenire. Definiti scope, architettura e SOW di un bot WhatsApp conversazionale e di un sistema RAG documentale.

PROGETTI

Agente vocale per la segnalazione dei fermi macchina — 2026

- L'operatore descrive il guasto a voce e un **agente Claude** estrae macchina, componente e causa con **retrieval sull'anagrafica viva** e conferma umana prima della scrittura a DB. Whisper, backend **multi-tenant FastAPI con Row-Level Security** su PostgreSQL, bot Telegram e dashboard React.

Agenti AI per la sicurezza informatica delle filiere — 2026

- Architettura di una piattaforma in cui **agenti AI pianificano in più passi**, scelgono le verifiche in modo adattivo, collaudano strumenti in **ambienti virtualizzati e isolati** e producono evidenze tracciabili sui rischi di un'impresa e dei suoi fornitori.

Lettura AI dei documenti di trasporto — 2026

- Pipeline che separa e raddrizza le scansioni (Tesseract, NumPy), le legge con un **LLM multimodale** in output JSON strutturato, inclusa la scrittura a mano, e valida i dati con regole deterministiche. Web app **FastAPI e React** con avanzamento in tempo reale, correzione ed export.

Assistente AI per manutenzione, formazione e costi dei modelli — 2026

- Servizio multi-azienda che estrae i **piani di manutenzione dai manuali tecnici** con conferma dell'utente e ancoraggio al testo originale, genera **questionari dai materiali dei corsi** e traccia la spesa per chiamata con isolamento tra aziende.

Gestionale full-stack per cantieri, personale e produzione — 2026

- Piattaforma **end-to-end**: PWA mobile per i rapportini, approvazioni, gestione del personale, chiusura del mese e import automatico della produzione da SharePoint. **Next.js, React, Fastify, Prisma, PostgreSQL** su Google Cloud, con controllo accessi per ruolo, audit trail e test E2E.

Monitoraggio intelligente di persone ed energia — 2025 - 2026

- Questionari automatici sul benessere del personale con modello predittivo spiegabile, e monitoraggio continuo dei sensori IoT con **motore di alert** configurabile (filtri temporali, anti-flapping, notifiche email e storico).

Automazione documentale e RAG normativo per l'agroalimentare — 2025 - 2026

- Generazione di **XML FatturaPA** da email e documenti non strutturati con Claude API, e **sistema RAG** sui prodotti fitosanitari e sui disciplinari regionali che risponde a domande di conformità. Persistenza poliglotta MongoDB e PostgreSQL.

Planner ottimizzato per uno studio di psicologia — 2025 - 2026

- Assegnazione delle sedute come **ottimizzazione vincolata con OR-Tools CP-SAT** (terapeuti, stanze, ricorrenze), con backend FastAPI e vista timeline per terapeuta e stanza.

PUBBLICAZIONE

Embodying swarm coordination in robotic cyber-physical systems. M. Cimino, P. Foglia, S. Arancio Febbo, C. Prete. 1st IEEE ICAI-TEMS 2025, Cosenza. hdl.handle.net/11568/1345587

LINGUE

Italiano · madrelingua
Inglese · B1+

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Portfolio completo: salvatore.aranciofebbo.it/portfolio